

ZPR Projekt - Dokumentacja Wstępna

Narzędzie CLI do wektoryzacji grafiki rastrowej

Karol Adamski (331155)
Bartłomiej Masiak (331176)

Politechnika Warszawska, WEiT

29 marca 2026

1. Opis zadania i docelowa funkcjonalność

Projekt zakłada stworzenie aplikacji działającej w interfejsie wiersza poleceń CLI. Głównym zadaniem oprogramowania będzie konwersja obrazów z formatu rastrowego na wielobarwny format wektorowy. Biorąc pod uwagę ramy czasowe projektu oraz faktyczne możliwości realizacji, narzędzie obsłuży wczytywanie grafiki z plików w formacie PNG oraz JPG, a następnie wygeneruje poprawny wynik w formacie SVG. Zdefiniowany w niniejszym dokumencie zakres prac stanowi ostateczną podstawę do oceny końcowego produktu.

2. Interfejs wiersza poleceń

Pierwszym podproblemem jest zapewnienie wygodnego sterowania procesem wektoryzacji z poziomu konsoli. Rozwiązaniem będzie implementacja wywołania programu z argumentem pozycyjnym określającym plik wejściowy oraz zestawem flag konfiguracyjnych. Aplikacja udostępni parametry przedstawione w Tabeli 1.

Parametr	Opis
-o, --output	Definiuje ścieżkę do pliku wyjściowego.
--colors	Określa docelową liczbę kolorów w obrazie wynikowym wykorzystywaną podczas etapu kwantyzacji.
--min-area	Wyznacza minimalny rozmiar plamy wyrażony w pikselach, co posłuży do odsiewania szumu oraz artefaktów kompresji.
--tolerance	Ustala tolerancję błędów określającą dopuszczalne odchylenie generowanej krzywej od oryginalnych pikseli krawędzi.
--corner-threshold	Definiuje kąt graniczny decydujący o zachowaniu ostrego rogu lub wygładzeniu załamania ścieżki.
--optimize	Kontroluje siłę algorytmu redukcji punktów kontrolnych na wygenerowanych krzywych.
-v, --verbose	Uruchamia tryb wypisujący w konsoli dodatkowe informacje o przebiegu procesu oraz statystykach pliku.

Tab. 1: Zestawienie dostępnych flag konfiguracyjnych

3. Wstępne przetwarzanie obrazu

Kolejnym wyzwaniem jest zbyt duża liczba unikalnych kolorów i przejść tonalnych w grafice rastrowej, co znacząco utrudnia bezpośrednią wektoryzację. Rozwiązaniem tego problemu będzie redukcja palety barw obrazu wejściowego do zadanej liczby kolorów z wykorzystaniem algorytmu K-średnich. Etap kwantyzacji pozwoli na dokładne pogrupowanie pikseli w spójne i jednobarwne regiony przed rozpoczęciem tworzenia wektorów.

4. Algorytm wektoryzacji

Głównym problemem jest zamiana zgrupowanych pikseli na krzywe. Po wyodrębnieniu regionów kolorystycznych program przeprowadzi detekcję konturów dla każdego z nich. Następnie wykryte krawędzie zostaną poddane aproksymacji do wygładzonych ścieżek wektorowych w postaci krzywych Béziera.

5. Optymalizacja rozmiaru pliku wynikowego

Ostatnim podproblemem jest potencjalnie spory rozmiar surowego pliku wektorowego po konwersji. Rozwiązaniem tego zagadnienia będzie optymalizacja rozmiaru wygenerowanego pliku. Aplikacja zredukuje redundantne punkty kontrolne na ścieżkach za pomocą algorytmu upraszczania linii.